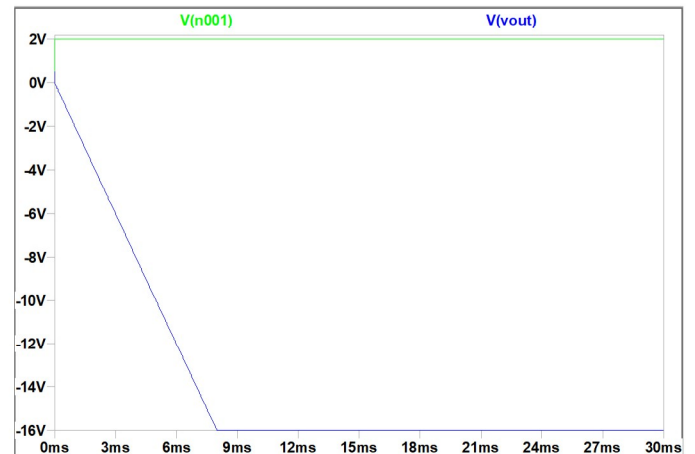
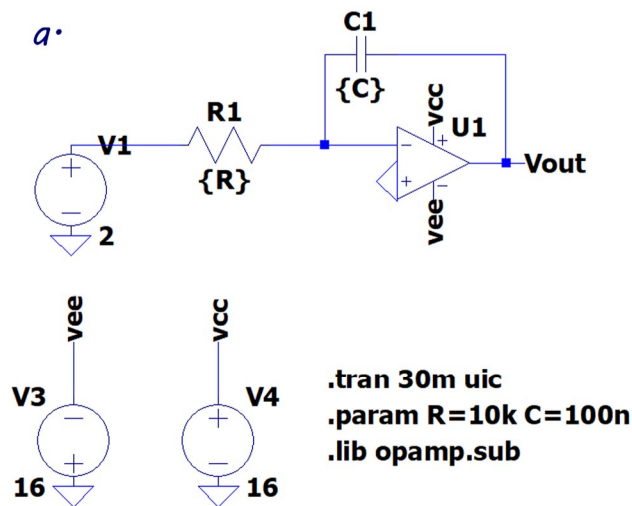
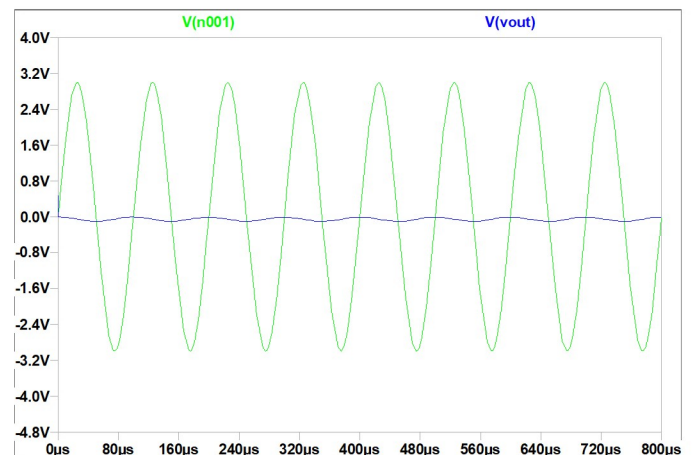
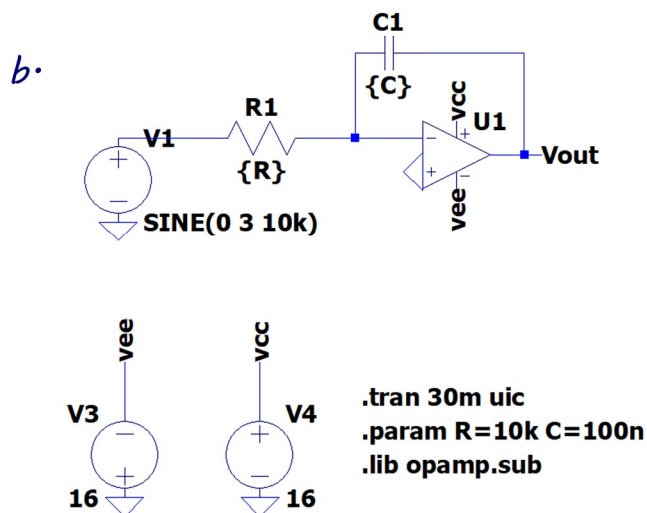


Wagner S Chittó - Homework 6
 Simule no LTSpice os integradores



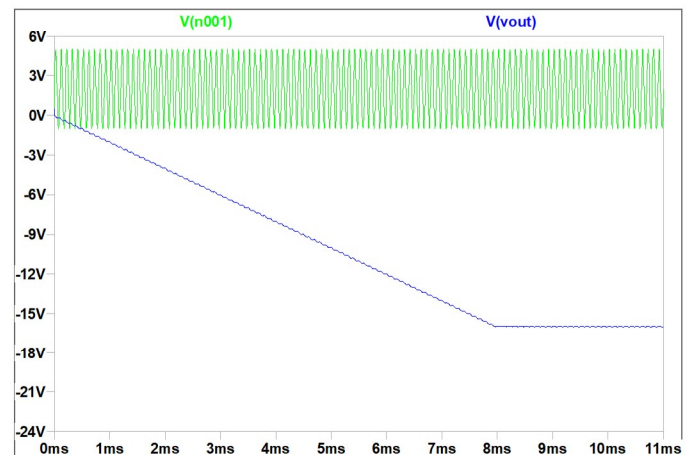
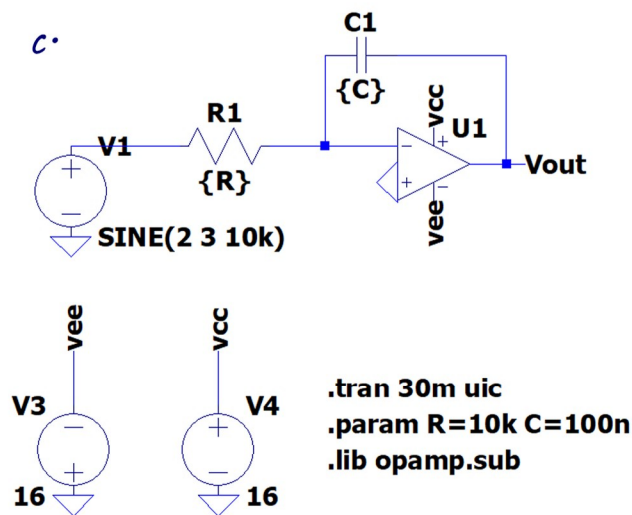
Para a entrada contínua de 2V, o integrador apresentou uma saída em forma de rampa decrescente, diminuindo linearmente até aproximadamente -16V, quando o amp-op entrou em saturação negativa.



Para a entrada senoidal de 3V e frequência 10kHz, a saída apresentou comportamento periódico, menor amplitude e defasagem em relação ao sinal de entrada. Como o sinal não possui componente contínua, não ocorre uma acumulação contínua de carga no capacitor que leve a saída à saturação.

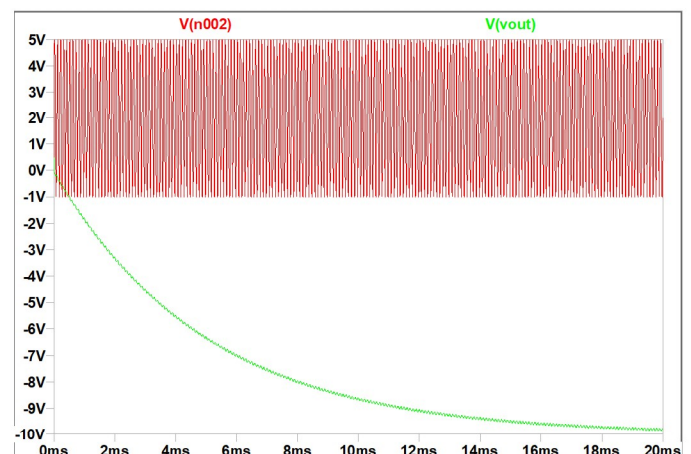
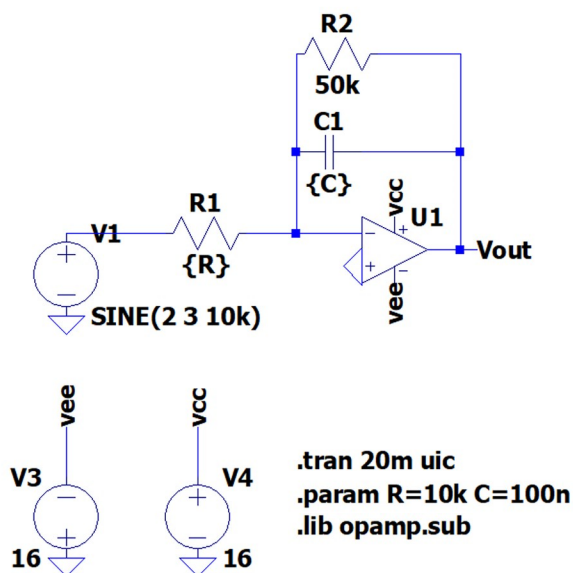
Wagner S Chittó - Homework 6

Simule no LTSpice os integradores



Desta vez, com a presença da componente contínua ao sinal senoidal, o sistema vai se aproximando da saturação. Mesmo que exista uma senoide na entrada, a componente DC é suficiente para fazer o integrador saturar.

2)



Com a adição do Resistor em paralelo com o capacitor, é possível controlar a inclinação de Vout. O gráfico acima mostra a curva de Vout (verde) para um resistor de 50k ohms, estabilizando em aproximadamente -10V. Resistores maiores vão atingir a saturação em V- e quanto maior o resistor, mais reta é a curva, e mais cedo acontece a saturação.